

Kiro CLI

Introduction & Architecture

AWS 가 만든 터미널 네이티브 Agentic Coding 도구의 모든 것

Spec-driven workflow, MCP integration, Headless automation

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 02, Installation & Setup

- 01 Kiro CLI 정의
What / Who / Why, 한 줄 설치, 12 종 LLM 지원
- 02 핵심 기능 6 가지
Chat / Custom Agents / MCP / Hooks / Steering / Autocomplete
- 03 주요 활용 시나리오
Interactive vs Headless, 코드 탐색에서 CI/CD 자동화까지
- 04 4 계층 아키텍처
UI / Runtime / Tools / Model & Context
- 05 타 도구와의 차이점
Kiro vs Claude Code vs Cursor / Copilot, 6 개 기준 비교
- 06 Spec-driven 철학
Plan before code, Review before execute, 5 단계 워크플로우
- 07 18 챕터 로드맵
4 개 블록, Intro / Daily Use / Extensibility / Integration

Kiro CLI란 무엇인가

TERMINAL-NATIVE AGENTIC DEVELOPMENT TOOL

DEFINITION

Kiro CLI는 AWS가 개발한 터미널 기반 자율형 AI 코딩 에이전트입니다. 단순한 챗봇이 아니라 파일을 읽고 쓰고 shell 명령까지 실행하는 진짜 에이전트로, Plan mode와 Steering으로 팀 컨벤션을 학습합니다.

WHAT

터미널에서 동작하는 AI 에이전트

kiro-cli 한 줄로 실행. 코드를 읽고 쓰고 명령을 실행하는 자율형 코딩 어시스턴트 도구 사용 시마다 사용자 승인.

WHO

AWS가 만든 Kiro 제품군 CLI

Agentic IDE Kiro 제품군의 CLI 버전.
Amazon Q Developer 계열의 후속 라인이며 IDE와 동일한 엔진을 공유.

WHY

Spec-driven, Headless 친화

Plan, Steering, MCP로 팀 컨벤션 학습.
CI/CD 비대화형 실행 지원.
12종 LLM 라우팅이 가능.

1 줄

설치 후 실행 시간

12+

지원 LLM 모델

MCP

외부 도구 연동 표준

All OS

macOS, Linux, Windows

핵심 기능 6가지

CORE FEATURES AT A GLANCE

1	Interactive Chat	터미널 내 자연어 대화. 파일 읽기, 쓰기, shell 실행을 승인 기반으로 수행
2	Custom Agents	JSON / YAML 정의된 전용 에이전트. 도구, 리소스, MCP, hooks 를 한 파일로 캡슐화
3	MCP Integration	Model Context Protocol 로 외부 DB, API, GitHub 등 도구를 표준 방식으로 연결
4	Smart Hooks	agentSpawn, preToolUse, postToolUse, stop 시점에 사용자 스크립트 자동 실행
5	Agent Steering	.kiro/steering/*.md 로 프로젝트 컨벤션, 라이브러리, 코딩 표준을 영구 주입
6	Auto Complete	Context-aware 명령어 및 파일 경로 자동완성. 셸과 통합되는 ghost text 지원

6

워크샵에서 다룰 핵심 기능

1

한 줄 설치, 즉시 사용

JSON

에이전트 정의 형식

.md

Steering 파일 형식

주요 활용 시나리오

INTERACTIVE MODE VS HEADLESS MODE

INTERACTIVE MODE

사람과 에이전트의 대화형 워크플로우

탐색, 낯선 코드베이스를 빠르게 이해
리팩토링, 변경 전 Plan mode 로 계획 검토
리뷰, PR diff 분석과 보안 이슈 탐지
디버깅, 로그와 스택트레이스 분석, 원인 가설
학습, /guide 에이전트로 onboarding 진행

HEADLESS MODE

비대화형 자동화 워크플로우

CI/CD, GitHub Actions 에서 PR 자동 리뷰
배치, test 작성에서 실행까지 결과 보고
Hooks, post-commit lint 와 format 자동화
마이그레이션, 대규모 변환 작업 무인 진행
MCP, DB 쿼리와 이슈 트래커 통합 자동화

2 모드

Interactive / Headless

Plan

Shift+Tab 으로 진입

API Key

Headless 인증 방식

GHA

GitHub Actions 통합

Kiro CLI 아키텍처 개요

FOUR-LAYER COMPONENT STACK

USER INTERFACE

Terminal UI (TUI), Classic mode, Slash commands, /guide agent

AGENT RUNTIME

Default Agent, Plan Agent, Guide Agent, Custom Agents, Subagents
(parallel)

TOOLS, EXTENSION

Built-in tools (read, write, shell, aws), MCP servers, Hooks, Skills

MODEL, CONTEXT

LLM models (Claude, DeepSeek, MiniMax, GLM, Qwen), Context
window, Steering, KB

4 계층

수직 추상화 구조

Top-down

사용자 의도 흐름

Bottom-up

도구 결과 흐름

Per-tool

권한 게이트 위치

다른 AI 코딩 도구와의 차이점

WHY KIRO CLI VS ALTERNATIVES

항목	Kiro CLI (AWS)	Claude Code	Cursor / Copilot
철학	Spec-driven	Code-first	Completion-first
MCP 표준	최상위 지원	최상위 지원	부분 지원
Headless / CI	최상위 지원, API key	지원	약함, IDE 중심
Hooks 지원	4 라이프사이클	기본 지원	지원 안 함
다중 LLM	12 종 라우팅	Claude 전용	단일 모델
Steering	공식 .kiro 폴더	Skills 시스템	Rules 파일

6 기준

비교 항목 수

12 종

Kiro 의 LLM 라우팅

API key

Headless 인증 방식

.kiro

공식 컨벤션 폴더

Spec-driven Development 철학

PLAN BEFORE CODE, REVIEW BEFORE EXECUTE

CORE IDEA

코드를 쓰기 전에 명세를 먼저 합의

1. AI 가 곧바로 코드를 생성하지 않음
2. Plan mode (Shift+Tab) 에서 plan 으로 제시
3. 사용자가 plan 을 검토하고 승인
4. 승인 후에만 실제 코드 변경 실행
5. hallucination 과 잘못된 가정을 사전 차단

WORKFLOW

5 단계 진행 흐름

1. 사용자 의도 입력
2. Plan 생성, 변경 단계와 영향 파일 나열
3. 사용자 검토 및 승인, Tab 으로 드릴
4. 단계별 실행과 승인, 도구마다 게이트
5. 결과 보고, 변경 요약과 다음 액션

Shift+Tab

Plan mode 진입 키

5 단계

Spec 워크플로우

Tab

옵션 드릴다운

y / n

승인 응답 키

워크샵 로드맵, 18 챕터

FOUR BLOCKS, FROM INTRO TO REFERENCE

BLOCK 1

도입과 환경

CH 01, 02, 03, 04

Intro, Install, Auth,
Models

BLOCK 2

일상 사용

CH 05, 06, 07, 08, 09

Chat, Sessions,
Context, TUI,
Permissions

BLOCK 3

확장성

CH 10, 11, 12, 13

Steering, Agents,
Subagents, Skills

BLOCK 4

통합과 자동화

CH 14, 15, 16, 17, 18

MCP basics, MCP ops,
Hooks, Headless,
Reference

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

